Was soll ich nach dem Zurücksetzen meines Clusters tun?

ONTAP 9

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/revert/task_verify_health.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Was soll ich nach dem Zurücksetzen meines Clusters tun? . . . 1
Prüfen Sie den Cluster- und Storage-Zustand nach Downgrade oder Zurücksetzen . . . 1
Automatische Umschaltung für MetroCluster Konfigurationen . . . 3
Aktivieren und Zurücksetzen von LIFs auf die Home-Ports nach der Zurücksetzen . . . 4
Aktivieren Sie nach dem Zurücksetzen die Richtlinien von Snapshot Kopien . . . 6
Prüfen des Client-Zugriffs (SMB und NFS) . . . 6
Überprüfen Sie die IPv6-Firewall-Einträge . . . 6
Setzen Sie die Passwort-Hash-Funktion auf den unterstützten Verschlüsselungstyp zurück . . . 7
Überlegungen zu Überlegungen darüber, ob die SP-Firmware manuell aktualisiert werden muss . . . 8
Ändern von Benutzerkonten, die auf den Service Processor zugreifen können . . . 8

Was soll ich nach dem Zurücksetzen meines Clusters tun?

Prüfen Sie den Cluster- und Storage-Zustand nach Downgrade oder Zurücksetzen

Nach einem Downgrade oder Zurücksetzen eines Clusters sollten Sie überprüfen, ob die Nodes in einem ordnungsgemäßen Zustand und zur Teilnahme am Cluster qualifiziert sind und dass sich das Cluster in einem Quorum befindet. Außerdem sollten Sie den Status der Festplatten, Aggregate und Volumes überprüfen.

Überprüfen des Cluster-Systemzustands

1. Vergewissern Sie sich, dass die Nodes im Cluster online sind und am Cluster teilnehmen können: `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Wenn ein Knoten fehlerhaft oder nicht geeignet ist, überprüfen Sie die EMS-Protokolle auf Fehler und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.

2. Stellen Sie die Berechtigungsebene auf Erweiteriert: + ein `set -privilege advanced`

   Eingabe `y` Um fortzufahren.

3. Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails für jeden RDB-Prozess.

   - Die Epochen der relationalen Datenbank und Datenbank-Epochen sollten für jeden Node übereinstimmen.
   - Der Quorum-Master pro Ring sollte für alle Knoten gleich sein.

     Beachten Sie, dass für jeden Ring möglicherweise ein anderer Quorum-Master vorhanden ist.

So zeigen Sie diesen RDB-Prozess an:	Diesen Befehl eingeben…
Managementapplikation	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume-Standortdatenbank	`cluster ring show -unitname vldb`
Virtual Interface Manager	`cluster ring show -unitname vifmgr`

So zeigen Sie diesen RDB-Prozess an:	Diesen Befehl eingeben…
SAN Management-Daemon	`cluster ring show -unitname bcomd`

Dieses Beispiel zeigt den Datenbankprozess für den Speicherort des Volumes:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`
5. Wenn Sie in einer SAN-Umgebung arbeiten, vergewissern Sie sich, dass sich jeder Knoten in einem SAN-Quorum befindet: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Die letzte scsiblade-Ereignismeldung für jeden Knoten sollte darauf hinweisen, dass sich das scsi-Blade im Quorum befindet.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"Systemadministration"

Überprüfung des Storage-Zustands

Nach der Umrüstung oder Downgrade eines Clusters sollten Sie den Status Ihrer Festplatten, Aggregate und Volumes überprüfen.

1. Überprüfen des Festplattenstatus:

Um zu prüfen, ob…	Tun Sie das…
Fehlerhafte Festplatten	a. Fehlerhafte Festplatten anzeigen: `storage disk show -state broken` b. Entfernen oder ersetzen Sie alle defekten Festplatten.
Festplatten werden gewartet oder rekonstruiert	a. Anzeigen aller Datenträger in Wartungs-, Ausstehend- oder Rekonstruktionstatus: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Warten Sie, bis die Wartung oder Rekonstruktion abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

2. Überprüfen Sie, ob alle Aggregate online sind, indem Sie den Status des physischen und logischen Storage anzeigen, einschließlich Storage-Aggregate: `storage aggregate show -state !online`

   Mit diesem Befehl werden die Aggregate angezeigt, die *Not* online sind. Alle Aggregate müssen vor und nach einem größeren Upgrade oder einer erneuten Version online sein.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Überprüfen Sie, ob alle Volumes online sind, indem Sie alle Volumes anzeigen, die *Not* online sind: `volume show -state !online`

   Alle Volumes müssen vor und nach einem größeren Upgrade oder einer erneuten Version online sein.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass es keine inkonsistenten Volumes gibt: `volume show -is-inconsistent true`

   Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Volume zeigt WAFL inkonsistent an" Die Vorgehensweise für inkonsistente Volumes

"Festplatten- und Aggregatmanagement"

Automatische Umschaltung für MetroCluster Konfigurationen

In diesem Thema finden Sie Informationen zu den zusätzlichen Aufgaben, die Sie nach der Reversion der MetroCluster-Konfigurationen durchführen müssen.

1. Automatische ungeplante Umschaltung: `metrocluster modify -auto-switchover-failure -domain auso-on-cluster-disaster`
2. Überprüfen der MetroCluster Konfiguration: `metrocluster check run`

Aktivieren und Zurücksetzen von LIFs auf die Home-Ports nach der Zurücksetzen

Während eines Neubootens wurden möglicherweise einige LIFs zu ihren zugewiesenen Failover-Ports migriert. Nachdem Sie ein Cluster zurückgesetzt haben, müssen Sie alle LIFs aktivieren und zurücksetzen, die sich nicht auf den Home-Ports befinden.

Mit dem Befehl zur Zurücksetzung der Netzwerkschnittstelle wird eine logische Schnittstelle, die sich derzeit nicht auf ihrem Home Port befindet, zurück auf ihren Home Port zurückgesetzt, vorausgesetzt, der Home Port ist funktionsfähig. Der Home Port einer LIF wird angegeben, wenn das LIF erstellt wird. Sie können den Home Port für eine LIF mithilfe des Befehls „Network Interface show“ bestimmen.

1. Zeigt den Status aller LIFs an: `network interface show`

   Dieses Beispiel zeigt den Status aller LIFs für eine Storage Virtual Machine (SVM) an.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Wenn LIFs mit dem Status „down“ oder mit dem „IS Home“-Status „false“ angezeigt werden, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Aktivieren der Daten-LIFs: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Zurücksetzen von LIFs auf ihre Home Ports: `network interface revert *`

   Mit diesem Befehl werden alle LIFs zurück zu ihren Home-Ports zurückgesetzt.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vergewissern Sie sich, dass sich alle LIFs in ihren Home-Ports befinden: `network interface show`

   Dieses Beispiel zeigt, dass alle LIFs für SVM vs0 sich auf ihren Home-Ports befinden.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Aktivieren Sie nach dem Zurücksetzen die Richtlinien von Snapshot Kopien

Nach dem Zurücksetzen auf eine frühere Version von ONTAP müssen Sie die Richtlinien von Snapshot Kopien aktivieren, um das erneute Erstellen von Snapshot Kopien zu starten.

Sie aktivieren die Snapshot-Zeitpläne, die Sie deaktiviert haben, bevor Sie auf eine frühere Version von ONTAP zurückgesetzt haben.

1. Snapshot Kopie-Richtlinien für alle Daten-SVMs aktivieren:

   `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true`

   `snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true`

2. Aktivieren Sie für jeden Node die Snapshot Kopie-Richtlinie des Root-Volumes mithilfe des Befehls run-nodenodamameevol optionsroot_vol_namenosnap off.

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

Prüfen des Client-Zugriffs (SMB und NFS)

Testen Sie bei den konfigurierten Protokollen den Zugriff von SMB- und NFS-Clients, um zu überprüfen, ob auf das Cluster zugegriffen werden kann.

Überprüfen Sie die IPv6-Firewall-Einträge

Eine Umversion von einer beliebigen Version von ONTAP 9 kann dazu führen, dass bei einigen Diensten in Firewallrichtlinien standardmäßige IPv6-Firewalleinträge fehlen. Sie müssen überprüfen, ob die erforderlichen Firewall-Einträge auf Ihrem System wiederhergestellt wurden.

1. Überprüfen Sie, ob alle Firewallrichtlinien korrekt sind, indem Sie sie mit den Standardrichtlinien vergleichen: `system services firewall policy show`

   Im folgenden Beispiel werden die Standardrichtlinien angezeigt:

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. Fügen Sie manuell alle fehlenden Standard-IPv6-Firewall-Einträge hinzu, indem Sie eine neue Firewall-Richtlinie erstellen: `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. Wenden Sie die neue Richtlinie auf die LIF an, um den Zugriff auf einen Netzwerkdienst zu ermöglichen: `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

Setzen Sie die Passwort-Hash-Funktion auf den unterstützten Verschlüsselungstyp zurück

Wenn Sie von ONTAP 9.1 oder ONTAP 9.0 zu ONTAP 8.3.x zurückgekehrt sind, können SHA-2-Account-Benutzer nicht mehr mit ihren Passwörtern authentifiziert werden. Passwörter müssen zurückgesetzt werden, um den Verschlüsselungstyp MDS

verwenden zu können.

1. Legen Sie für jedes SHA-2-Benutzerkonto, das Sie verwenden, ein temporäres Passwort fest Identifiziert vor dem Zurücksetzen: `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. Teilen Sie den betroffenen Benutzern das temporäre Passwort mit, und melden Sie sich über eine Konsole oder SSH-Sitzung an, um ihre Passwörter entsprechend der Aufforderung durch das System zu ändern.

Überlegungen zu Überlegungen darüber, ob die SP-Firmware manuell aktualisiert werden muss

Wenn die Funktion für das automatische Update des SP aktiviert ist (standardmäßig), ist für ein Downgrade oder Zurücksetzen auf ONTAP 8.3.x kein manuelles Update der SP-Firmware erforderlich. Die SP-Firmware wird automatisch auf die neueste kompatible Version aktualisiert, die von der ONTAP-Version unterstützt wird, auf die Sie zurückgesetzt oder heruntergestuft wurden.

Wenn die Funktion für das automatische SP-Update deaktiviert ist (nicht empfohlen), müssen Sie nach Abschluss des ONTAP-Umrüstung oder nach Abschluss der Aktualisierung die SP-Firmware manuell auf eine Version aktualisieren, die für die ONTAP-Version unterstützt wird, auf die Sie zurückgesetzt oder heruntergestuft wurden.

"NetApp BIOS/ONTAP Supportmatrix"

"NetApp Downloads: System-Firmware und -Diagnose"

Ändern von Benutzerkonten, die auf den Service Processor zugreifen können

Wenn Sie Benutzerkonten unter ONTAP 9.8 oder früher erstellt haben, haben Sie ein Upgrade auf ONTAP 9.9.1 oder höher (als im `-role` Parameter wurde in geändert `admin`), und dann wieder zurück zu ONTAP 9.8 oder früher, die `-role` Der Parameter wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt. Sie sollten jedoch überprüfen, ob die geänderten Werte akzeptabel sind.

Wenn die Rolle für einen SP-Benutzer gelöscht wurde, wird während Revert die „rbac.spuser.role.notfound" EMS-Nachricht protokolliert.

Weitere Informationen finden Sie unter "Konten, die auf den SP zugreifen können".

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.